

FUNDAMENTOS DE TEORÍA DE LA COMPUTACIÓN 2026

Trabajo Práctico Nro 11

Logica de predicados

Semántica

Ejercicio 1.

Señalar las ocurrencias libres o ligadas de x_1, x_2, x_3 , en la siguiente fbf escrita en un lenguaje de primer orden donde $C = \{c\}$, $F = \{f, g\}$, y $P = \{A\}$, con f de aridad 1; g de aridad 2, A de aridad 2.

$$\text{I. } (\forall x_1)((\exists x_2)A(x_1, f(x_2, x_3)) \rightarrow (\forall x_3)A(g(c), x_1) \vee A(x_1, x_3))$$

$(\forall x_1)$ Las tres apariciones de x_1 están ligadas (paréntesis rojo)

$(\exists x_2)$ La unica aparición de x_2 está ligada (paréntesis verde)

$(\forall x_3)$ Solo la 2da ocurrencia de x_3 está ligada. La primera ocurrencia de x_3 no tiene ningun cuantificador que afecte a x_3

$$\text{II. } (\forall x_1)((\exists x_2)A(x_1, f(x_2, x_3)) \rightarrow (\forall x_3)A(g(c), x_1) \vee A(x_1, x_3))$$

$(\forall x_1)$ Solo la 1er ocurrencia de x_1 está ligada.
Las otras dos ocurrencias no tiene ningun cuantificador que las afecte

$(\exists x_2)$ ídem fórmula 1

$(\forall x_3)$ ídem fórmula 1

Determinar cual es una fbf abierta y cual es cerrada.

Esto se define mirando el resultado final del análisis anterior:

- **Fórmula Cerrada:** Es una fórmula prolija donde todas las ocurrencias de todas las variables están ligadas. No hay nada suelto. Al no haber variables libres, la fórmula se puede evaluar perfectamente y decir si es Verdadera o Falsa.
- **Fórmula Abierta:** Con que haya al menos una sola ocurrencia libre en toda la fórmula, ya se considera abierta. Al tener una variable sin definir, no podés evaluar si la frase es Verdadera o Falsa hasta que no le asignes un valor a mano.

La fórmula 1 es libre, ya que tiene una ocurrencia de x_3 suelta

La fórmula 2 es libre, ya que tiene dos ocurrencias de x_1 sueltas, y una ocurrencia de x_3 suelta

Ejercicio 2.

Sea A una fbf que no contiene cuantificadores (es decir, abierta) escrita en algún lenguaje de primer orden. Sea I una interpretación para tal lenguaje. ¿Es posible decidir acerca del valor de verdad de A en I ? Fundamental.

No, no es posible decidir el valor de verdad de A basándose únicamente en la interpretación

Al ser una fórmula abierta (sin cuantificadores), todas sus variables están libres.

Una interpretación (I) se encarga de fijar el dominio y el significado de las constantes, funciones y predicados, pero no le asigna valores específicos a las variables libres.

Existen fórmulas que no son ni Verdaderas ni Falsas de manera absoluta en una interpretación I . Por ejemplo, en el dominio de los números naturales, la fórmula abierta " $x < y$ " no puede evaluarse como verdadera o falsa por sí sola.

Para poder determinar el valor de verdad de una fórmula abierta, es estrictamente necesario contar no solo con una Interpretación (I), sino también con una Valoración (v) que le asigne valores concretos a cada una de esas variables libres. Recién en ese caso podremos hablar de satisfactibilidad ($\models_{\{I,v\}} A$).

La única excepción ocurre si la estructura sintáctica de A es lógicamente válida o si es contradictoria. Al satisfacerse bajo cualquier valoración posible (o lo contrario), los valores concretos de sus variables libres se vuelven irrelevantes. En esos casos en particular, sí podemos afirmar que A es Verdadera o Falsa en la interpretación I sin necesidad de conocer v .

Ejercicio 3.

Analizar si son o no lógicamente equivalentes los siguientes pares de fbfs (usar noción de i-equivalencia o contraejemplos según corresponda):

I. $(\forall x)P(x)$ $(\exists x)P(x)$

No son lógicamente equivalentes. Presento contra-ejemplo:

- Dominio: números naturales
- $P(x)$ = "x es par"
- Existe un natural que es par, por ejemplo el 4, pero no aplica a todos los naturales.

Como encontramos una interpretación donde una es verdadera y la otra es falsa al mismo tiempo, queda demostrado que no son i-equivalentes.

II. $(\exists x)(\exists y)Q(x, y)$ $(\exists y)(\exists x)Q(x, y)$

Sí, son lógicamente equivalentes.

Por la semántica de la lógica de primer orden, el alcance y el significado no cambian al permutar cuantificadores existenciales contiguos

III. $(\exists x)(\forall y)R(x, y)$ $(\forall y)(\exists x)R(x, y)$

No. Cambiar el orden de cuantificadores **distintos** rompe todo el significado.

La primera dice "Existe un único x (el mismo para todos) que se relaciona con todos los y".

La segunda dice "Para cada y, podés encontrarle algún x a medida que se relacione con él" (pueden ser todos x distintos).

Contraejemplo:

- Dominio: Números naturales.
- Interpretación de $R(x, y)$: "x es mayor que y".
- Evaluación:
 - $(\exists x)(\forall y)(x > y)$: "Existe un número natural que es mayor que todos los demás números naturales". Esto es Falso (los números son infinitos, no hay un "jefe final" máximo).
 - $(\forall y)(\exists x)(x > y)$: "Para todo número natural, existe otro número natural que es mayor que él". Esto es Verdadero (si me das el 5, te doy el 6; si me das el 100, te doy el 101).

$$\text{IV. } (\exists x)(S(x) \wedge T(x)) \quad (\exists x)S(x) \wedge (\exists x)T(x)$$

La de la izquierda exige que **el mismo** elemento cumpla ambas cosas a la vez.

La de la derecha solo pide que haya al menos uno que cumpla S, y al menos uno (que puede ser otro distinto) que cumpla T.

Contraejemplo:

- **Dominio:** Números naturales.
- **Interpretaciones:**
 - $S(x)$: "x es par".
 - $T(x)$: "x es impar".
- **Evaluación:**
 - $(\exists x)(S(x) \wedge T(x))$: "Existe un número que es par e impar al mismo tiempo". **Falso.**
 - $(\exists x)S(x) \wedge (\exists x)T(x)$: "Existe un número par, y existe un número impar". **Verdadero**

$$\text{V. } (\exists x)(S(x) \vee T(x)) \quad (\exists x)S(x) \vee (\exists x)T(x)$$

Sí, son lógicamente equivalentes, por la semántica del $\vee$ y del $\exists$

$$\text{VI. } (\forall x)(S(x) \vee T(x)) \quad (\forall x)S(x) \vee (\forall x)T(x)$$

No, no son lógicamente equivalentes

La primera dice "Para todo x, se cumple que S o T"

La segunda dice "Para todo x se cumple S, o bien, para todo x (puede ser distinto) se cumple T"

Contraejemplo:

- **Dominio:** Números enteros.
- **Interpretaciones:**
 - $S(x)$: "x es mayor o igual a 0".
 - $T(x)$: "x es negativo".
- **Evaluación:**
 - $(\forall x)(S(x) \vee T(x))$: "Todos los INT, o son ≥ 0 , o son < 0 ". **Verdadero.**
 - $(\forall x)S(x) \vee (\forall x)T(x)$:
Hacés 2 preguntas
return "¿todos los int son ≥ 0 ?" Falso
return "¿todos los int son < 0 ?" Falso también.
El $\vee$ te da falso.

Ejercicio 4. Sea un lenguaje de primer orden con las siguientes características:

- Conjunto de constantes: $C = \{c, u\}$
- Sin símbolos de función: $F = \emptyset$
- Conjunto de símbolos de predicado: $P = \{A\}$.

Sea I la siguiente interpretación para ese lenguaje sobre el dominio de los números Naturales:

- $I(c) = 0$
- $I(u) = 1$
- $I(A(x, y)) = "x \leq y"$

Verificar si las siguientes afirmaciones son o no correctas. Justificar las respuestas.

a) $A(c, x)$ es satisfactible en I .

$$\begin{aligned} &A(c, x) \\ &A(0, x) \\ &0 \leq x \end{aligned}$$

Como no hay cuantificadores, la variable está libre, puede tomar cualquier valor. Como existe, por ejemplo, el 1 que es mayor que 0, sí, es satisfactible.

b) $A(u, x)$ es satisfactible en I .

$$\begin{aligned} &A(u, x) \\ &A(1, x) \\ &1 \leq x \end{aligned}$$

Como no hay cuantificadores, la variable está libre, puede tomar cualquier valor. Como existe, por ejemplo, el 1 que es mayor o igual que 1, sí, es satisfactible.

c) $(\forall x) A(c, x)$ es satisfactible en I .

$$(\forall x) A(c, x)$$

$$(\forall x) A(0, x)$$

$$0 \leq x$$

En este caso, estamos diciendo que todos los x , o sea todos los naturales son mayores o iguales a cero. Esto es correcto, por tanto la fórmula es satisfactible.

d) $(\forall x) A(u, x)$ es satisfactible en I .

$$(\forall x) A(u, x)$$

$$(\forall x) A(1, x)$$

$$1 \leq x$$

Al estar la variable x ligada por un cuantificador universal, la fórmula es cerrada. Para ser satisfactible, la aserción $1 \leq x$ cumplirse para todo el dominio de los números naturales. Sin embargo, existe un contraejemplo: para $x=0$, la evaluación $1 \leq x$ es Falsa. Al fallar el alcance universal, la fórmula resulta Falsa en I y, por ende, no es satisfactible.

e) $A(c, x)$ es verdadera en I .

$$A(c, x)$$

$$A(0, x)$$

$$0 \leq x$$

Se dice que una fórmula es verdadera si se satisface en todas las valoraciones. En este caso, cualquier natural es mayor o igual que 0, por tanto, sí es verdadera

f) $(\forall x)A(c, x)$ es lógicamente válida.

$$(\forall x) A(c, x)$$

$$(\forall x) A(0, x)$$

$$0 \leq x$$

Para ser lógicamente válida, lo debe ser desde la estructura de la fórmula, independientemente de la valuación y la interpretación particular.

Si en el dominio de los colores interpretamos a A como “ x es más oscuro que y ”, y la constante c es un gris oscuro, entonces $A(c, x)$ será falso para algunos x_s , y al tener el cuantificador $(\forall x)$ da siempre falso :)

g) $A(u, c) \wedge \neg A(u, c)$ es contradictoria.

Ídem para el anterior, para que algo sea contradictorio no nos importa mirar la interpretación particular. En este caso, al tener una conjunción con exactamente la misma fbf de ambos lados con la particularidad de que una está negada, la fórmula será falsa para cualquier interpretación posible.

Es un *if (condicion && !condicion)*

Ejercicio 5.

Ofrecer una interpretación donde las siguientes fórmulas sean todas verdaderas y otra donde sean falsas. Traducir en cada caso las fórmulas dadas a oraciones apropiadas en lenguaje natural.

I. $(\forall x) P(x, x)$

II. $\neg((\forall x)(\forall y)(P(x, y) \rightarrow P(y, x)))$

III. $(\forall x)(\forall y)(\forall z)((P(x, y) \wedge P(y, z)) \rightarrow P(x, z))$

IV. $(\forall x) P(c, x)$

V. $(\forall x) P(x, f(x))$

a) todas verdaderas

Los 5 fórmulas son todas verdaderas con la siguiente interpretación:

- Dominio: Números Naturales.
- Predicado $P(x, y)$: " $x \leq y$ " (x es menor o igual a y).
- Constante c : 0.
- Función $f(x)$: $x + 1$ (el sucesor de x).

Traducciones:

I. Todo número natural es menor o igual a sí mismo. (*Verdadera*).

II. No es cierto que para todo par de números, si el primero es menor o igual al segundo, el segundo deba ser menor o igual al primero.
(*Verdadera. Por ejemplo, $2 \leq 3$, pero no ocurre que $3 \leq 2$*).

III. Si un número es menor o igual a otro, y este segundo es menor o igual a un tercero, entonces el primero es menor o igual al tercero.
(*Verdadera, por propiedad transitiva*).

IV. El 0 es menor o igual a cualquier número natural.
(*Verdadera, el cero es el elemento mínimo del dominio*).

V. Todo número natural es menor o igual a su sucesor.
(*Verdadera, $x \leq x+1$ se cumple siempre*).

b) todas falsas

Los 5 fórmulas son todas falsas con la siguiente interpretación:

- **Dominio:** Números Naturales.
- **Predicado $P(x, y)$:** " $x \neq y$ " (x es distinto de y).
- **Constante c :** 0.
- **Función $f(x)$:** x (la función identidad, devuelve el mismo número).

Traducciones:

I. Todo número natural es distinto de sí mismo. (*Falsa, $1=1$*).

II. No es cierto que la relación "ser distinto" sea simétrica.

(*Falsa. Si $x \neq y$ entonces $y \neq x$, lo cual es Verdadero. Al aplicarle la negación externa la fórmula completa se vuelve Falsa*).

III. Si un número es distinto de un segundo, y el segundo es distinto de un tercero, entonces el primero es distinto del tercero.

(*Falsa. Falla si usamos los mismos valores en los extremos. Ejemplo: si $x=1$, $y=2$, $z=1$. Se cumple que $1 \neq 2$ y $2 \neq 1$, pero la conclusión $1 \neq 1$ es falsa*).

IV. El 0 es distinto a todos los números naturales.

(*Falsa, la afirmación falla cuando la evaluamos contra el mismo 0*).

V. Todo número natural es distinto de sí mismo.

(*Falsa, al usar $f(x)=x$, ningún número es distinto de su propio valor*).

Ejercicio 6.

Determinar para cada una de las siguientes fbfs escritas en algún lenguaje de primer orden si son satisfactibles en alguna interpretación, verdaderas en alguna interpretación, falsas en alguna interpretación, lógicamente válidas o contradictorias. Fundamentar

I. $(\forall x)P(x)$

Depende 100% de la interpretación que se asigne, por tanto, podría ser satisfactible, falsa o verdadera. Nunca lógicamente válida ni contradictoria.

II. $((\forall x)(\forall y)Q(x, y)) \rightarrow Q(x, y)$

Dice “si Q se cumple para todas las combinaciones posibles de x e y, entonces se va a cumplir para un par x e y cualquiera”

Es lógicamente válida. Por su estructura y la definición de condicional, siempre será verdadera independientemente de la interpretación de Q y de la valuación de x e y.

III. $(\exists x)(\exists y)Q(x, y) \rightarrow (\exists y)(\exists x)Q(x, y)$

Como el antecedente y el consecuente son i-equivalentes, la implicación ($\rightarrow$) siempre va a dar Verdadero, sin importar el dominio o qué signifique Q, por definición de condicional.

IV. $Q(x) \rightarrow Q(x)$

“Si tengo 100 dolares entonces tengo 100 dolares” y sí

Es lógicamente válida. Independientemente de qué signifique $Q(x)$ o cuánto valga x, la tabla de verdad de la implicación garantiza que si los dos lados son idénticos, el resultado es siempre Verdadero.

V. $(\exists x)(\neg P(x)) \vee (\forall x)(P(x) \vee Q(x))$

Lógicamente válida.

Para cualquier interpretación, si $P(x)$ es verdadero, $(\forall x)(P(x) \vee Q(x))$ será verdadero, y si es falso, será verdadera $(\exists x)(\neg P(x))$

Ejercicio 7.

Determinar si las siguientes fbfs son (o no) lógicamente válidas o contradictorias. Fundamentar en cada caso.

I. $((\forall x) (P(x) \vee Q(x))) \rightarrow ((\forall x) P(x) \vee (\forall x) Q(x))$

No es ni lógicamente válida, ni contradictoria. Si es satisfactible dependerá de la Interpretación.

Por ejemplo:

Da falso en:

Si el dominio son los enteros..

$P(x)$ = "x es mayor o igual a cero"

$Q(x)$ = "x es mayor a cero"

Dado que el $\forall x$ no es distributivo con el $\vee$ (ver ejercicio 4), el antecedente es verdadero y el consecuente falso, y por definición de condicional, la fbs es falsa.
(Ver ejercicio 4)

Da verdadero:

Si P y Q se definen exáctamente de la misma manera.

II. $P(x, y) \rightarrow P(x, y)$

"Si tengo 100 dolares entonces tengo 100 dolares" ysí

Es lógicamente válida. Independientemente de qué signifique $Q(x)$ o cuánto valga x, la tabla de verdad de la implicación garantiza que si los dos lados son idénticos, el resultado es siempre Verdadero.

(Igual a lo del ejercicio 6)

III. $P(x, y) \rightarrow (\forall x)(\forall y) (P(x, y))$

No es ni lógicamente válida, ni contradictoria. Si es satisfactible dependerá de la Interpretación.

Ejemplo falso:

$P(x, y)$ = "x es menor que y"

"si 2 es menor que 4, por lo tanto, todo x será menor que todo y"

Ejemplo verdadero:

$P(x, y)$ = "x es igual que y"

"si $2 = 2$, entonces, todo x es igual que todo y"

Ejercicio 8.

Si la fbf $P(x)$ es satisfactible, ¿entonces la fbf $(\exists x) P(x)$ es lógicamente válida? Fundamentar.

No, la fbf no es lógicamente válida.

Que $P(x)$ sea satisfactible significa que existe al menos una interpretación y una valoración donde la aserción da Verdadero.

Que $(\exists x) P(x)$ sea lógicamente válida implica que, sin importar la interpretación ni la valuación, va a ser satisfactible en TODOS los casos por pura estructura lógica de la fórmula.

Presento un contraejemplo para demostrar que $(\exists x) P(x)$ tiene casos negativos:

Dominio: números naturales

$P(x)$ = "x es par"

$x = 2 \rightarrow$ Satisface

Pero, si $P(x)$ = x es menor a 0

no existe $\rightarrow$ no satisface.

Queda demostrado entonces que, aunque $P(x)$ sí es satisfactible, eso no hace que $(\exists x) P(x)$ sea lógicamente válida